

Informazioni generali

Ingegneria del Software Avanzata

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

A.A. 2025/2026

Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)

Prerequisiti

- Conoscenza pratica di almeno un linguaggio di programmazione di alto livello (imperativo, preferibilmente a oggetti – C, C++, C#, Java, Python, Javascript...)
- Negli esempi sarà usato principalmente il linguaggio Python
- Gli argomenti dei corsi di Ingegneria del Software già frequentati da molti saranno in parte ripresi, ma non costituiscono un prerequisito

Produzione di software come attività economica

- Il software può essere visto come un artefatto linguistico o matematico
- Oppure come un sistema che, messo in funzione, produce valore e la cui produzione ha dei costi
- Il punto di vista dell'ingegneria del software è massimizzare il valore netto (valore prodotto – costo di produzione)

Valore prodotto dal software

- Il software produce valore (soprattutto) fornendo informazione all'utente
- Valore dell'informazione:
 - Quanto vale sapere che tempo farà nel fine settimana?

Obiettivi del corso /1

- Ottica generale: produzione di software come attività economica
- L'attività ha successo se il valore prodotto supera i costi
- Il valore prodotto di solito si stima preventivamente. Ad esempio:
 - Un software gestionale ridurrà il costo di un processo produttivo di 1.000.000€ in tre anni
 - Un sito di e-commerce aumenterà l'utile di un negozio di 1.000.000€ in tre anni
 - Un'app per cellulare incasserà 1.000.000€ in tre anni
- L'ingegneria del software si occupa principalmente della riduzione dei costi

Obiettivi del corso /2

Illustrare modelli, tecniche e strumenti disponibili nelle varie attività/fasi del processo di sviluppo software:

- analisi e specifica dei requisiti
- progettazione
- sviluppo e verifica dei componenti
- integrazione e test di sistema
- messa in produzione e manutenzione

Contenuti /1

- Introduzione: visione d'insieme, qualità del software, principi dell'ingegneria del software
- Ciclo di vita del software e modelli di sviluppo:
 - processi agili
- Ingegneria dei requisiti e specifica:
 - qualità e stili (informale, formale, grafico)
 - specifiche dichiarative
 - specifiche operazionali
- Progettazione:
 - strutturazione modulare
 - architetture

Contenuti /2

- Codifica: strumenti
 - Sistemi di controllo di versione: Git
 - Sistemi di gestione delle dipendenze e building automatico
- Convalida e verifica:
 - Verifica statica (cioè che non richiede esecuzione del codice)
 - Verifica dinamica (cioè che richiede esecuzione del codice - testing):
 - test dei componenti (unit testing)
 - test di integrazione
- Deployment
- Gestione: metriche del software, pianificazione, gestione dei rischi
- Approccio DevOps: automatizzare l'automatizzabile

Attività didattiche

- Comunicazione attraverso Google Classroom
 - Iscrizione con email di ateneo (...@edu.unife.it)
 - Codice: ugkaxp4
- Materiale didattico nella cartella condivisa del corso
- Lezioni: presenza (aula 7, mercoledì 8.30-11)
- Laboratorio: presenza (Lab. grande, lunedì 8.30-11)
- Contatti:
 - Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)
 - Damiano Azzolini (zzldmn@unife.it)
- Ricevimento via Google Meet o in presenza, su richiesta

Esame

L'esame ha lo scopo di verificare:

1. la conoscenza degli argomenti del corso: prova scritta con domande aperte ed esercizi su tutti gli argomenti del corso
2. la capacità di condurre un (piccolo) progetto software utilizzando le tecniche e gli strumenti proposti nel corso: sviluppo e discussione di un progetto

Valutazione:

- scritto vale 13 punti, soglia 7
- progetto vale 19 punti, soglia 11
- il voto è la somma dei punteggi (30 e Lode se la somma superiore a 30)

Nota: Le due parti dell'esame possono essere sostenute in appelli diversi e in qualsiasi ordine.

La prova progettuale

- sviluppo di un progetto software da soli o in coppia (se più complesso)
- il software da produrre è a scelta: ad esempio il software sviluppato per la tesi di laurea, il software sviluppato per un altro esame, un progetto personale, un contributo non insignificante a un progetto open source
- il tema del progetto deve essere pre-approvato dai docenti
 - prima di cominciare, inviare una breve (fra 1000 e 2000 caratteri) descrizione attraverso l'apposito Google Form in Classroom
- una settimana prima dell'esame, bisogna:
 - consegnare una relazione scritta (da discutere all'esame) o le diapositive per la presentazione da effettuare durante l'esame
 - condividere con i docenti il repository del progetto

Valutazione progetto: punti (max 19)

- 3 complessità del progetto
- 2 repository Git strutturato (cartelle, messaggi di commit)
- 3 specifica almeno parziale del progetto
- 2 test unità (bonus per property based testing)
- 2 test integrazione
- 2 misura di copertura dei test
- 3 pipeline CI/CD
- 2 deployment in container

Per tutte le voci, il punteggio dev'essere ≥ 1

Materiale didattico

- Diapositive
- Registrazioni
- Manuali degli strumenti
- **Testi consigliati:**
 - C. Ghezzi, M. Jazayeri, D. Mandrioli, "Ingegneria del software. Fondamenti e principi", 2a edizione, Pearson Education Italia, 2004
 - I. Sommerville, "Ingegneria del software"